



**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
JUEGOS INTERACTIVOS**

**Karina Arichavala
Tatiana Gualpa**

DOCUMENTO DE DISEÑO DE VIDEOJUEGO (GDD)

Proyecto: Arithmos

I. FICHA TÉCNICA Y CONCEPTO (HIGH CONCEPT)

Esta sección define la identidad comercial y educativa del proyecto, estableciendo los límites técnicos y el alcance simplificado para el desarrollo en Babylon.js.

1.1 Título del Proyecto

Arithmos: El Reino de los Números

1.2 Género

Aventura de Puzzles en Primera Persona (Linear Puzzle Adventure / Walking Simulator). *Subgénero:* Point & Click Educativo en 3D.

1.3 Plataforma

WebGL (Navegador Web para PC y Tablets).

- *Motor:* Babylon.js 6.0+
- *Justificación:* Accesibilidad total sin descargas, optimizado para ejecutarse fluidamente en hardware escolar básico.

1.4 Público Objetivo (Target)

- **Demográfico:** Estudiantes de 5to Grado de Educación General Básica (9 a 10 años).
- **Psicográfico:** Niños en transición al pensamiento lógico-abstracto que requieren refuerzo visual para conceptos matemáticos complejos, prefiriendo experiencias de exploración tranquila sobre la competencia o combate.

1.5 Elevator Pitch (Resumen Ejecutivo)

Arithmos es una aventura de exploración y lógica en primera persona donde el jugador asume el rol de un "Ingeniero Mágico". Su misión es reactivar una antigua civilización matemática que ha sido sellada por el caos. A diferencia de los juegos de acción, aquí no hay enemigos ni combates; el jugador avanza resolviendo "Puertas

Lógicas" que bloquean su camino, utilizando conceptos del currículo de 5to grado (como fracciones y coordenadas) como si fueran llaves para desbloquear el siguiente pasillo.

1.6 Referencia (X meets Y)

"Es como si **The Witness** (por la resolución de puzzles ambientales pacíficos) se encontrara con **Khan Academy** (por el rigor curricular)."

1.7 Puntos Únicos de Venta (USPs)

1. **Sincronización Curricular Vertical:** La progresión del juego es un espejo exacto del Texto Escolar de 5to Grado. El Nivel 1 enseña la Unidad 1, y el Nivel 10 evalúa la Unidad 6.
2. **Mecánica "Sin Estrés" (Stress-Free Learning):** Se elimina el "Game Over", las vidas y el combate. El juego está diseñado para permitir la reflexión pausada; el único castigo por fallar un puzzle es una pista visual para volver a intentarlo.
3. **Interfaz Diegética:** No hay exámenes en pantalla. Las matemáticas son parte del mundo: para abrir una puerta, el jugador no "responde un quiz", sino que interactúa físicamente con el objeto correcto del entorno.

II. ANÁLISIS MDA (EL NÚCLEO DEL DISEÑO)

El diseño de *Arithmos* utiliza el marco de trabajo MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) para estructurar una experiencia que transforma la ansiedad matemática en confianza y curiosidad.

2.1 Aesthetics (Estética - La Experiencia Emocional)

¿Qué buscamos que sienta el estudiante de 9-10 años al jugar?

1. **Empoderamiento (Competence):** La sensación de capacidad y logro. Buscamos transformar la frustración habitual ante un problema matemático en satisfacción, permitiendo que el estudiante vea cómo su conocimiento tiene un efecto tangible en el mundo, como abrir una puerta cerrada o reparar un puente .
2. **Descubrimiento (Discovery):** La curiosidad por explorar el reino de *Arithmos*. El jugador no avanza por la obligación de "hacer deberes", sino por el deseo genuino de descubrir qué nuevo bioma o secreto se desbloquea al resolver el acertijo actual .
3. **Fantasía (Fantasy):** La inmersión en el rol de "Guardián de la Lógica". El niño deja de ser un alumno pasivo para convertirse en el héroe que restaura el orden en un mundo caótico, dándole un propósito narrativo y épico a las operaciones abstractas .

2.2 Dynamics (Dinámicas - El Comportamiento del Sistema)

¿Cómo interactúan las reglas para generar esas emociones?

1. **Progresión por Maestría (Knowledge Gating):** Las barreras del mundo no se abren con llaves físicas encontradas en el suelo, sino mediante la aplicación lógica de conceptos matemáticos. El jugador aprende dinámicamente que prestar atención a la lógica es la única forma de avanzar, incentivando el aprendizaje sin necesidad de castigos externos.
2. **Fallo Seguro (Safe Failure):** El sistema está diseñado para reducir la ansiedad matemática eliminando el estado de "Game Over". Si el jugador selecciona una respuesta incorrecta, el entorno reacciona visualmente (el mecanismo tiembla o emite un sonido suave) y el mentor ofrece una pista, convirtiendo el error en parte natural del proceso de iteración.
3. **Narrativa Ambiental:** Los problemas matemáticos no son abstractos, sino situaciones contextualizadas en el entorno. Calcular una fracción o una coordenada no es un ejercicio aislado, sino la acción necesaria para reconstruir la arquitectura del nivel.

2.3 Mechanics (Mecánicas - Las Reglas del Sistema)

Las reglas fundamentales que rigen la interacción del jugador con el mundo virtual:

1. **Mecánica de Selección Lógica (Point & Click):** La interacción principal se basa en la observación y la deducción. El jugador navega por el entorno y utiliza el cursor para seleccionar objetos interactivos que representan posibles soluciones a un problema planteado (ej. elegir entre tres esferas con distintos valores numéricos).
2. **Sistema de Validación de Respuestas:** Al interactuar con un objeto, el sistema evalúa internamente si el valor del objeto seleccionado coincide con el requisito del obstáculo (ej. si la fracción seleccionada corresponde a la apertura del puente). Una coincidencia exitosa activa la animación de desbloqueo, mientras que una discrepancia activa el sistema de retroalimentación de error.
3. **Navegación y Exploración:** El jugador tiene libertad de movimiento para explorar las "Salas de Puzzle" y examinar los problemas desde diferentes ángulos, fomentando la observación detallada antes de tomar una decisión de selección.

III. MECÁNICAS DETALLADAS (GAME SYSTEM DESIGN)

Esta sección profundiza en el funcionamiento técnico de las mecánicas, definiendo el ciclo de interacción y los sistemas que soportan la experiencia de juego.

3.1 Core Loop (Ciclo de Juego Principal)

El bucle de acciones que el jugador repetirá constantemente para generar aprendizaje y progreso:

1. **Observación (Exploración):** El jugador navega por el pasillo lineal hasta encontrar un obstáculo visual (una puerta cerrada o un puente retraído) que impide el avance.
2. **Análisis (Identificación del Problema):** El jugador examina el entorno para comprender el concepto matemático requerido. Por ejemplo, leer un grabado en la puerta que solicita "La mitad" o una coordenada específica.
3. **Selección (Acción):** El jugador interactúa mediante un clic del mouse con uno de los objetos flotantes disponibles (opciones de respuesta) que cree es la solución correcta.
4. **Feedback (Resolución):**
 - **Éxito:** El obstáculo se despeja (la puerta se abre), otorgando satisfacción inmediata y permitiendo el paso al siguiente sector.
 - **Fallo:** El objeto seleccionado indica error visualmente y el mentor (Pipo) proporciona una pista para reorientar al jugador sin penalización grave.

3.2 Sistemas de Juego

A. Sistema de Interacción (Point & Click System) Sustituye las mecánicas de combate o física compleja por un sistema de validación lógica.

- **Input:** El sistema detecta la posición del cursor y los clics del jugador sobre los "Objetos Interactivos Matemáticos" (MIOS).
- **Validación:** Cada objeto interactivo posee un valor interno. Al ser seleccionado, el sistema compara este valor con el requisito del obstáculo actual. Si coinciden, se activa el evento de apertura; si no, se activa el evento de error.

B. Sistema de Asistencia Adaptativa (Mentor System) Para evitar el bloqueo o la frustración, el juego implementa un sistema de pistas gestionado por el NPC "Pipo":

- **Estado Pasivo:** Pipo acompaña al jugador en silencio, permitiendo la reflexión autónoma.

- **Estado Activo:** Tras un intento fallido o un tiempo de inactividad prolongado, Pipo interviene ofreciendo una pista contextual (ej. resaltar sutilmente la propiedad matemática clave) .

C. Sistema de Progresión Lineal (Unlock System) La estructura del juego es secuencial, basada en "Cámaras de Desafío".

- **Avance:** No existen puntos de experiencia ni subida de niveles del personaje. La progresión se mide por la superación de obstáculos que corresponden a las Unidades del texto escolar.
- **Hitos:** Al completar una secuencia de puzzles, el jugador desbloquea el acceso al siguiente bioma temático.

3.3 Mapeo de Controles (Input Mapping)

El esquema de control está diseñado para la máxima accesibilidad en PC (Mouse y Teclado), priorizando la simplicidad.

Acción	Input (PC)	Contexto
Moverse	Teclas W, A, S, D	Desplazamiento del personaje por el escenario.
Mirar	Movimiento del Mouse	Control de la cámara en primera persona.
Interactuar / Seleccionar	Clic Izquierdo	Seleccionar respuestas o activar mecanismos.
Pausar / Menú	Tecla ESC	Acceso al menú principal y opciones.

Aquí tienes la **Sección IV** completa, ajustada para reflejar que el juego es una aventura de puzzles sin combate. La narrativa ahora se centra en "reparar" el mundo en lugar de "luchar" contra él.

IV. NARRATIVA Y MUNDO (WORLDBUILDING)

Esta sección describe el contexto ficticio que da sentido a los problemas matemáticos, transformando ejercicios abstractos en misiones heroicas de reparación y descubrimiento.

4.1 Premisa del Mundo (Setting)

El juego transcurre en **Arithmos**, un antiguo universo digital construido sobre los cimientos de la "Lógica Dorada". En Arithmos, las leyes de la física son literalmente matemáticas: los puentes se sostienen gracias a fracciones equivalentes y las puertas se abren mediante coordenadas exactas. Recientemente, una anomalía conocida como "**El Glitch**" (La Discordia) ha infectado el núcleo del mundo, desordenando las ecuaciones que mantienen la realidad unida. Los números han perdido su valor y las estructuras geométricas se han desmoronado o bloqueado el paso.

4.2 Sinopsis de la Historia

El jugador asume el rol del último **Aprendiz de los Guardianes**. Despierta en el Valle Cartesiano (Nivel 1) sin recuerdos, guiado únicamente por el "Códice" (una representación diegética del Texto Escolar). Su misión es viajar a través de las distintas Regiones de Arithmos, que corresponden a las Unidades del libro de 5to Grado, para restaurar los "Pilares de Lógica" corruptos. A medida que avanza y resuelve los puzzles de bloqueo (Puertas Lógicas), el Aprendiz "depura" el código del mundo, eliminando el Glitch y devolviendo el orden hasta llegar al núcleo final.

4.3 Personajes Principales

A. El Guardián (Avatar del Jugador)

- **Rol:** Protagonista silencioso en primera persona.
- **Habilidad:** Posee la "Visión Lógica", que le permite ver e interactuar con los valores numéricos ocultos en los objetos del entorno (Mecánica Point & Click).
- **Motivación:** Restauración del orden y curiosidad por descubrir el origen del Glitch.

B. Pipo (El Mentor)

- **Apariencia:** Un pequeño búho robótico flotante con una pantalla por rostro.
- **Función Diegética:** Actúa como la interfaz de usuario (UI) y el sistema de ayuda integrado. Pipo escanea los puzzles y ofrece pistas visuales o verbales cuando el jugador se atasca en una selección.
- **Personalidad:** Alentador, paciente y metódico.

C. El Glitch (Antagonista Ambiental)

- **Naturaleza:** No es un villano con personalidad, sino una fuerza caótica pasiva. Se manifiesta como estática visual, números erróneos flotantes y barreras de color rojo que bloquean el camino.
- **Metáfora:** Representa la confusión y el error matemático que el estudiante debe "corregir" mediante la lógica, no "destruir" mediante la fuerza.

4.4 Premisa Pedagógica (Juego Serio)

El diseño narrativo sigue una estructura de Andamiaje Cognitivo (Scaffolding) alineada con el currículo nacional:

1. **Narrativa como Contexto:** Los problemas matemáticos no son abstractos; son situaciones contextualizadas. Calcular un perímetro es la única forma de reconstruir la muralla de la Torre para poder cruzarla.
2. **Progresión Curricular:** La historia evoluciona en dificultad paralela al año escolar:
 - **Acto 1 (Fundamentos):** Coordenadas y Aritmética básica (Niveles 1-3).
 - **Acto 2 (Complejidad):** Fracciones y Geometría (Niveles 4-6).
 - **Acto 3 (Resolución):** Decimales y Lógica Combinatoria (Niveles 7-10).

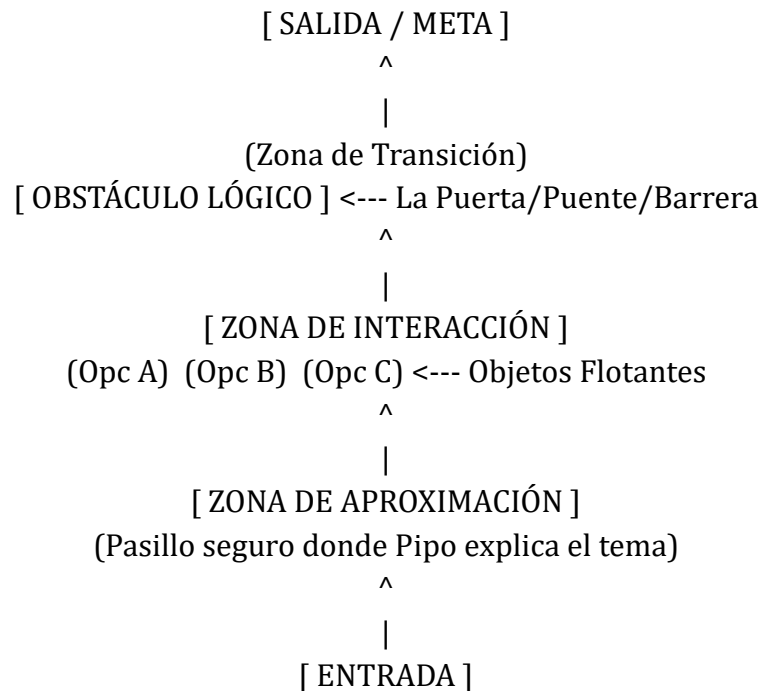
V. DISEÑO DE NIVELES (LEVEL DESIGN)

El diseño de niveles de *Arithmos* sigue una progresión lineal basada en el currículo de 5to Grado. Cada nivel funciona como una "Cámara de Desafío" (Challenge Room) conectada por pasillos narrativos.

5.1 Estructura Estándar y Layout (Pattern Design)

Para mantener la consistencia y facilitar la orientación del jugador, todos los niveles siguen el mismo patrón arquitectónico de flujo lineal:

Esquema del Mapa (Vista Superior General):



- **Flujo de Dificultad:** La dificultad no radica en la destreza (saltos o puntería), sino en la complejidad abstracta del concepto matemático, la cual aumenta progresivamente desde el Nivel 1 (identificación visual simple) hasta el Nivel 10 (lógica abstracta).

5.2 Desglose de Niveles y Objetivos

NIVEL 1: El Valle Cartesiano

- **Tema:** Coordenadas (x,y)
- **Objetivo:** Abrir la Gran Puerta de Piedra.
- **Layout:** Un valle verde con ruinas antiguas. Al final del sendero, una puerta con un panel de cuadrícula brillante.
- **Interacción:** Pipo solicita la coordenada (2,3). El jugador debe hacer clic en el botón situado en la intersección correcta del panel para deslizar la puerta.

NIVEL 2: La Montaña de Cifras

- **Tema:** Valor Posicional y Suma.
- **Objetivo:** Despertar al Golem Guardián.
- **Layout:** Un paso de montaña estrecho bloqueado por un gigante de roca dormido que tiene el número **15,420** grabado.

- **Interacción:** Tres orbes de energía flotan cerca. El jugador selecciona el orbe cuya suma descompuesta coincide con el valor del Golem ($\$10,000 + 5,000 + 400 + 20\$$).

NIVEL 3: Fábrica de Multiplicación

- **Tema:** Multiplicación y Propiedad Distributiva.
- **Objetivo:** Reactivar el Generador Principal.
- **Layout:** Interior industrial. Un generador apagado impide que el ascensor funcione. Requiere una carga de **48V**.
- **Interacción:** El jugador debe seleccionar la batería que muestra la operación correcta (6×8) entre varias opciones incorrectas ($6+8$ o 88).

NIVEL 4: El Río Divisor

- **Tema:** División Exacta.
- **Objetivo:** Disolver la Barrera de Glitch.
- **Layout:** Un puente de cristal sobre un río de datos. Una pared de estática roja con el número **24** bloquea el paso.
- **Interacción:** El jugador elige una "Varita Divisora" con el número **6** (divisor exacto) para fragmentar la barrera en partes iguales y eliminarla.

NIVEL 5: El Puente Fraccionario

- **Tema:** Fracciones Simples ($1/2$) y Representación Gráfica.
- **Objetivo:** Bajar el Puente Levadizo.
- **Layout:** Islas flotantes. Un puente mecánico está alzado. La consola de control muestra el símbolo " $1/2$ ".
- **Interacción:** Tres palancas con hologramas visuales (pasteles gráficos). El jugador debe hacer clic en la palanca que muestra el gráfico de la mitad exacta para activar el mecanismo.

NIVEL 6: La Torre del Perímetro

- **Tema:** Perímetro de Polígonos.
- **Objetivo:** Reparar la Muralla Defensiva.
- **Layout:** Almenas de un castillo. Hay un hueco en la pared con forma de trapecio y las medidas de sus lados (2m, 3m, 2m, 3m).
- **Interacción:** El jugador selecciona el bloque de piedra que corresponde a la suma total de los lados (**10m**) para que encaje mágicamente y complete el muro.

NIVEL 7: Mercado Decimal

- **Tema:** Números Decimales (Dinero).
- **Objetivo:** Pagar el Peaje del Mercado.
- **Layout:** Un bazar antiguo automatizado. Un torno de acceso pide una tarifa exacta de **\$3.50**.
- **Interacción:** Se presentan grupos de monedas virtuales. El jugador selecciona el grupo que suma la cantidad decimal exacta para liberar el torno.

NIVEL 8: La Cueva Cuadrada

- **Tema:** Área m^2 .
- **Objetivo:** Iluminar el Camino Seguro.
- **Layout:** Una caverna oscura. El suelo tiene baldosas apagadas. Se requiere iluminar un área rectangular de **12** baldosas (3x4).
- **Interacción:** El jugador activa el interruptor que enciende la cuadrícula de 3x4 en el suelo, revelando el camino sobre el abismo.

NIVEL 9: Laboratorio Cúbico

- **Tema:** Volumen m^3 .
- **Objetivo:** Abrir la Compuerta Hidráulica.
- **Layout:** Instalación subacuática. Un tanque vacío conecta con la puerta de salida. Se necesita llenar con $8m^3$ de agua.
- **Interacción:** El jugador selecciona la válvula conectada al contenedor de volumen correcto para llenar el sistema y abrir la compuerta por presión.

NIVEL 10: El Núcleo (The Core)

- **Tema:** Lógica y Secuencias (Combinatoria).
- **Objetivo:** Reiniciar el Sistema (Eliminar el Glitch Final).
- **Layout:** El corazón digital de Arithmos. Una pantalla gigante muestra patrones de colores cambiantes (la fuente del caos).
- **Interacción:** El Glitch muestra una serie lógica incompleta (Rojo, Azul, Rojo, Azul, ...). El jugador debe seleccionar el color final correcto para estabilizar el sistema y ganar el juego.

Aquí tienes la **Sección VI: Arte y Audio** completamente renovada.

He puesto mucho énfasis en tu petición sobre la música: debe sentirse como una **aventura épica** (para que el niño se sienta héroe), pero con un ritmo "**Zen**" (para que no se estrese ni sienta que se le acaba el tiempo).

Copia y pega esto en tu documento:

VI. ARTE Y AUDIO (LOOK & FEEL)

La dirección artística de *Arithmos* está diseñada para crear un entorno de aprendizaje libre de estrés. El objetivo es reducir la carga cognitiva visual y auditiva, permitiendo que el estudiante se concentre exclusivamente en el razonamiento lógico.

6.1 Dirección de Arte Visual

- **Estilo Gráfico:** Low Poly / Flat Shading (Minimalista).
 - **Concepto:** El mundo parece construido con bloques de juguete coloridos y suaves. Se eliminan las texturas ruidosas o hiperrealistas que distraen la atención.
 - **Referencia:** Estética similar a *Monument Valley* o *Animal Crossing*.
 - **Justificación Técnica:** Garantiza un rendimiento fluido (60 FPS) en navegadores web escolares.
- **Paleta de Colores Funcional (Color-Coding):** El color no es solo decorativo, comunica la función de los objetos:
 - **Ambiente (Fondo):** Tonos pasteles fríos y desaturados (Azul Cielo #87CEEB, Verde Menta #98FF98) para transmitir calma y seguridad.
 - **Interactables (Primer Plano):** Los objetos del puzzle (palancas, botones) usan colores cálidos y saturados (Naranja #FFA500, Amarillo Dorado #FFD700) para indicar: "*Aquí debes hacer clic*".

6.2 Diseño de Audio (Soundscape)

El audio es la herramienta principal para controlar el ritmo emocional del juego.

- **Filosofía Musical: "Aventura Sin Prisa"**
 - La música **NO** debe tener tempos rápidos, percusión agresiva ni bucles cortos que generen ansiedad o sensación de cuenta regresiva.
 - Se busca un estilo **Ambient Orchestral**. Instrumentación orgánica (piano, flauta, cuerdas suaves) con mucho espacio y silencio entre notas.

- **Referencia Sonora:** La música de exploración de *Minecraft* (C418) o *The Legend of Zelda: Breath of the Wild* (Piano ambiental).
- **Tempo:** Entre 60 y 80 BPM (Latidos en reposo).
- **Diseño de Efectos de Sonido (SFX):** Los sonidos deben ser "redondos" y amables, evitando ruidos estridentes o alarmas.
 - **Interacción (Hover):** Un suave *click* de madera o burbuja al pasar el mouse por una opción.
 - **Éxito (Success):** Un arpegio ascendente de arpa o campanillas (Feedback positivo inmediato).
 - **Error (Fail):** Un sonido grave y seco (como madera chocando), pero nunca un "Buzzer" de error tipo concurso de TV, para no castigar emocionalmente al niño.
 - **Voces:** El mentor Pipo utiliza "Gibberish" (balbuceo sintetizado agudo y alegre), lo que añade carisma sin necesidad de doblaje costoso.

6.3 Interfaz de Usuario (UI/UX)

- **Cursor Reactivo:** El puntero del mouse cambia de forma (de Flecha a Mano) o brilla cuando pasa sobre un objeto interactivo, indicando claramente qué es "clicable".
- **Ausencia de HUD:** No hay contadores de tiempo, ni barras de vida, ni puntuaciones en pantalla. La pantalla está limpia para favorecer la inmersión.

VII. ARQUITECTURA DE SOFTWARE (INGENIERÍA)

Esta sección define la estructura técnica del proyecto *Arithmos*. La arquitectura ha sido diseñada priorizando la **modularidad** (bajo acoplamiento) y la **mantenibilidad**, utilizando principios de ingeniería de software (SOLID) sobre un motor basado en la web.

7.1 Stack Tecnológico y Herramientas

Selección de herramientas basada en la accesibilidad web y la robustez del tipado estático.

Categoría	Tecnología	Justificación Técnica
Motor Gráfico	Babylon.js 6.0+	Framework nativo de WebGL. Permite despliegue directo en navegadores sin plugins y está optimizado para hardware escolar.
Lenguaje	TypeScript 5.0	El tipado estático es crítico para prevenir errores en tiempo de ejecución (ej: sumar string con number) y facilita el refactoring del código lógico.
Control de Versiones	Git + GitHub	Gestión del código fuente. Se utilizará un flujo de trabajo simplificado (<i>Trunk Based Development</i>) adecuado para un solo desarrollador.
Persistencia	LocalStorage (JSON)	Sistema ligero para guardar el progreso (Nivel Desbloqueado) en el navegador del cliente, evitando la complejidad de una base de datos SQL remota.
IDE	Visual Studio Code	Con extensiones ESLint y Prettier para asegurar la calidad y formato del código.

7.2 Patrones de Diseño Aplicados

Para evitar el "Spaghetti Code", se implementarán los siguientes patrones de diseño estándar:

1. Singleton Pattern (Patrón Creacional):

- *Aplicación:* Clase GameManager.
- *Justificación:* Necesitamos una única instancia global que coordine el estado del juego (Saber si estamos en el Menú, Jugando o en Pausa) y que sea accesible desde cualquier script sin pasar referencias constantemente.

2. Observer Pattern (Patrón de Comportamiento):

- *Aplicación:* Sistema de Puzzles (PuzzleManager).

- *Justificación:* Desacopla la lógica de la respuesta visual. Cuando el jugador selecciona la respuesta correcta, el objeto emite una notificación (notifyObservers). La Puerta y el Audio, que están "escuchando", reaccionan independientemente. Esto permite cambiar la puerta por un puente sin tocar el código del puzzle.

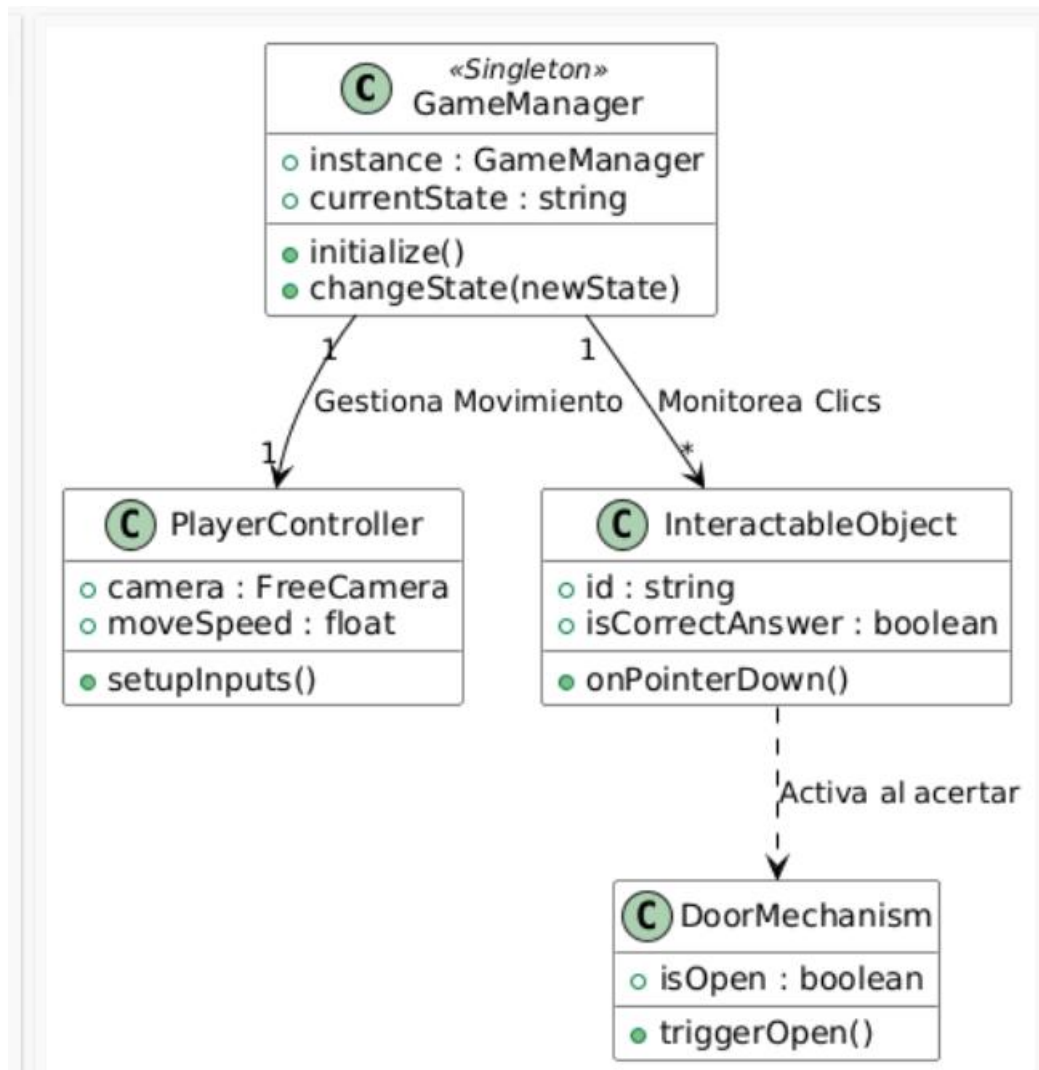
3. State Pattern (Patrón de Comportamiento):

- *Aplicación:* Flujo de Escenas.
- *Justificación:* Gestiona las transiciones entre MainMenuState, GameplayState y WinState, asegurando que el jugador no pueda mover el personaje mientras está en el menú.

7.3 Diagramas de Ingeniería

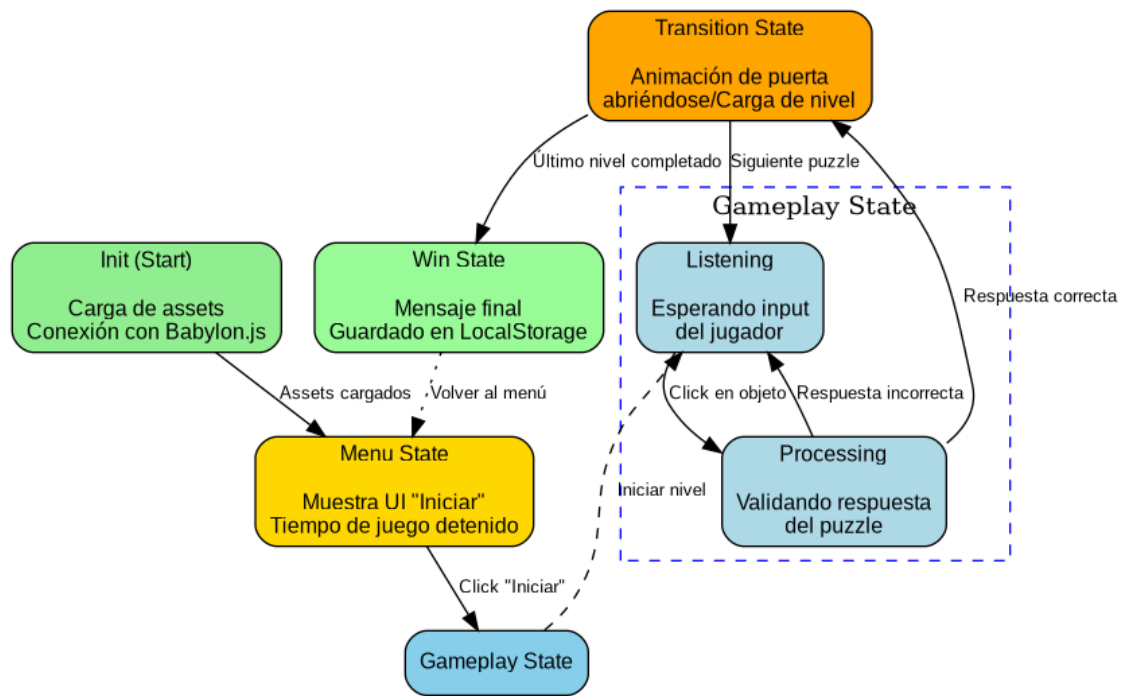
A. Diagrama de Clases Conceptual (Core Architecture) Estructura estática de las clases principales para el prototipo:

- **GameManager (Singleton):** El cerebro. Controla CurrentState y carga las escenas.
- **PlayerController:** Gestiona el input (WASD) y la cámara. No tiene lógica de juego, solo física de movimiento.
- **InteractableObject:** Clase base para cualquier objeto cliqueable.
 - *Atributos:* id, value, isCorrect.
 - *Métodos:* onPointerDown().
- **DoorMechanism:** Controla la animación de salida. Se suscribe al InteractableObject.



B. Diagrama de Estados (Game Flow) Flujo de estados del sistema para la gestión de la sesión de juego:

1. **Init (Start):** Carga de assets y conexión con Babylon.js engine.
2. **Menu State:** Muestra UI de "Iniciar". El tiempo de juego está detenido.
3. **Gameplay State:**
 - *Listening:* Esperando input del jugador.
 - *Processing:* Validando respuesta del puzzle.
4. **Transition State:** Animación de puerta abriéndose/Carga de nivel.
5. **Win State:** Mensaje final y guardado de progreso en LocalStorage.



7.4 Estructura de Datos (Persistencia)

El guardado de partida será un archivo JSON simple almacenado localmente:

```

{
  "player_id": "student_01",
  "last_level_completed": 4,
  "settings": {
    "sound_volume": 0.8,
    "music_enabled": true
  }
}

```